2026 年 3 月 30 日 软件工程 实验一

一、实验名称

绘制软件开发及结构化分析与设计模型

二、实验目的

1. 熟悉 UML 在线绘图工具的使用方法；
2. 理解软件开发模型（线性模型、增量模型、螺旋模型等）的概念和流程，运用在线绘图工具将其可视化呈现；
3. 绘制结构化分析模型（数据流图、ER 图、状态迁移图），描述软件系统的数据流动、实体关系、状态变化等信息；
4. 利用模块详细设计工具（流程图、N-S 图）来定义模块内部的流程。

三、实验内容

1. 绘制线性模型，展示软件项目整个生命周期的线性流程；
2. 绘制增量模型，突出软件项目通过多个迭代逐步完善的过程；
3. 绘制所给示例的数据流图（DFD），展现系统中数据的输入、输出、处理和存储过程；
4. 绘制所给示例的实体关系（ER）图，明确实体、属性以及实体之间的关系；
5. 绘制所给示例的状态迁移图，展现系统中对象的各种状态以及导致状态之间迁移的事件和条件；
6. 利用模块详细设计工具（流程图、N-S 图）来精确描述程序化过程。

四、实验步骤

1. 打开 ProcessOn 官方网站（https://www.processon.com），注册并登录账号；
2. 每个图形新建一个文件，完成后导出为 jpg，填入实验报告；
3. 绘制线性模型和增量模型，添加文本注释，注意增量模型的迭代周期；
4. 对示例软件系统进行分析和建模，依次绘制数据流图、实体-关系图、状态迁移图；
   - 4.1 使用正确的数据流图元素的图形符号，合理命名
   - 4.2 ER 图中列出实体所有属性，标注多元关系
   - 4.3 状态迁移图中带箭头的直线上标注状态迁移的条件
5. 利用流程图和 N-S 图来描述程序处理过程，包含“顺序”“选择”和“循环”三种基本结构；
6. 完成上机实验报告，包含实验目的、实验内容、实验步骤和结果及实验总结等内容，以 pdf 格式上传至过程化教学系统。

1. 画出带有反馈的线性模型 （10 分）

2. 画出增量模型（迭代周期为 3） （10 分）

3. 根据描述画出银行计算机储蓄系统数据流图 （20 分）
银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款则系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并打印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印利息清单给储户。
请画出本系统的顶层、1 层和 2 层数据流图。

4. 根据描述画出水果销售 ER 图 （20 分）
多数超市生鲜水果及水果店经营不善的很大原因在于水果的损耗率高，保质期短，很快就会面临品质下降，产品变质的危险。因此通过水果销售 ER 图，将供应商、水果、仓库、水果店、员工、顾客联系起来进行优化，可以缩短整体流程，快进快出，加快流通速度。

5. 根据描述画出状态迁移图 （20 分）
复印机的工作过程大致如下：未接到复印命令时处于闲置状态，一旦接到复印命令则进入复印状态，完成复印命令规定的工作后又回到闲置状态；如果执行复印命令时发现没纸，则进入缺纸状态，发出警告，进入等待装纸状态，装满纸后进入闲置状态，准备接收复印命令；如果复印时发生卡纸故障，则进入卡纸状态，发出警告，进入等待维修状态，故障排除后回到闲置状态。
请用状态转换图描绘复印机的行为。

6. 根据描述画出流程图和 N-S 图 （20 分）
求 1～n 之间所有奇数的和与平均值
从键盘输入一个正整数 n（n≥1），要求：
a.判断输入是否合法：
如果 n＜1，提示 “输入不合法，请重新输入”，循环重新输入，直到输入合法为止。
b.计算并输出：
1～n 之间所有奇数的和；
这些奇数的平均值（保留 2 位小数）。